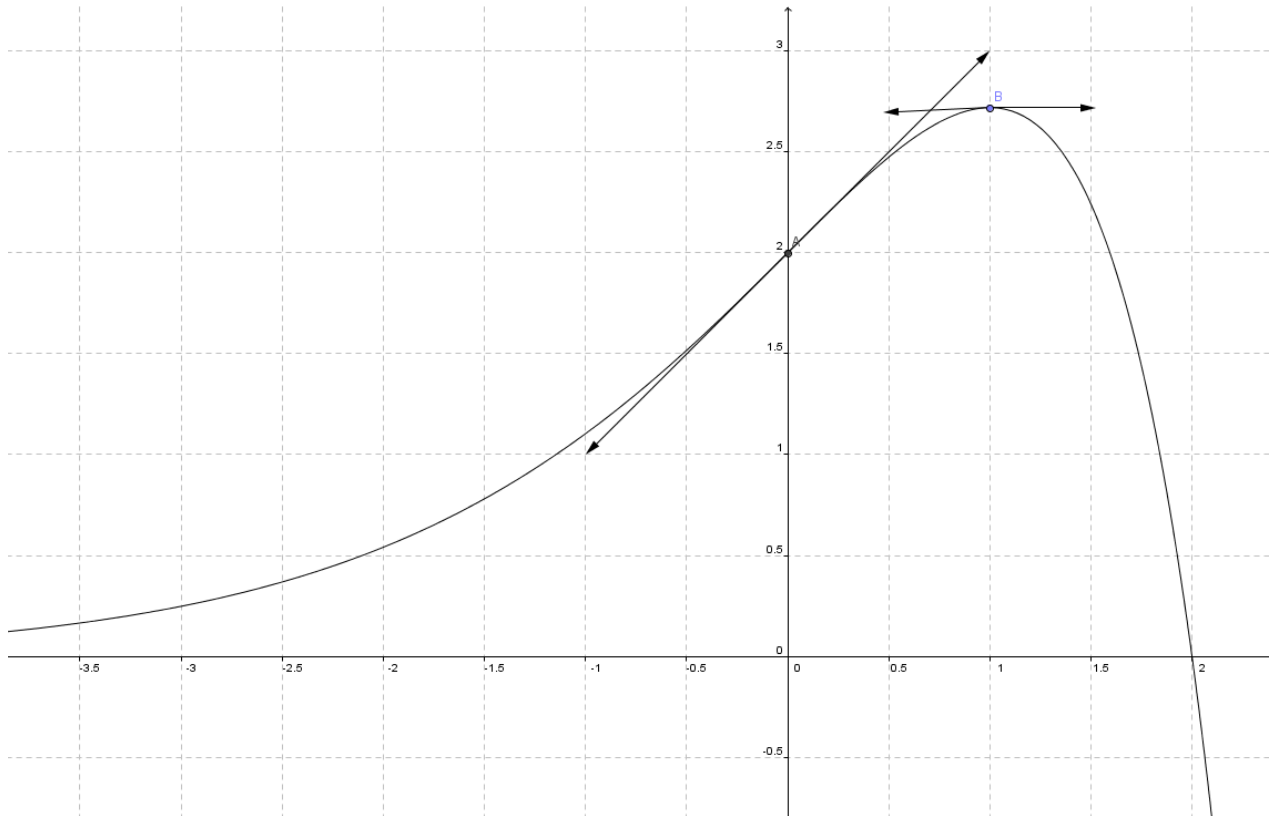


Exercice 1 : Analyse

On donne ci-dessous la représentation graphique $\mathcal{C}$ d'une fonction f définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ dans un repère orthonormé : f' désigne la fonction dérivée de f , on a tracé les tangentes à $\mathcal{C}$ en A et en B, point d'abscisse 1 où la tangente est horizontale.

**1) Généralités :**

- a) Lire sur le graphique les valeurs numériques de $f(0)$, $f'(0)$, $f'(1)$.

Appeler l'examineur pour justifier ces résultats

- b) A l'aide du graphique, dresser le tableau de variations de cette fonction f (sens de variation et limites aux bornes de l'ensemble de définition)
- c) On donne l'expression algébrique de f : $f(x) = (2-x)e^x$. Démontrer les résultats conjecturés à la question b) et préciser la valeur exacte du maximum de f .

2) Intégration :

- a) Evaluer à l'aide du graphique, une valeur approchée à 0,5 près de $\int_0^2 f(x)dx$.

Appeler l'examineur pour justifier ces résultats

- b) A l'aide du logiciel « géogebra » ou de la calculatrice, donner une valeur approchée à 0,01 près de $\int_0^2 f(x)dx$.

Appeler l'examineur

- c) A l'aide d'une intégration par parties, calculer la valeur exacte de $\int_0^2 f(x)dx$.

Exercice 2 : statistiques et probabilités

Un magasin de sport propose à la location des ski de pistes, des snowboards, et des skis de randonnée.

1) Statistiques :

Le nombre d'équipements loués quotidiennement est donné dans le tableau qui suit :

Année	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rang x_i de l'année	0	1	2	3	4	5	6
Nombre y_i d'équipements loués	50	57	63	65	70	75	78

- a) A l'aide de la calculatrice ou d'un tableur (excel par exemple), tracer le nuage de points de cette série à deux variables.

Appeler l'examineur

- b) Un ajustement affine de y en x est-il judicieux ? Justifier.
- c) Donner l'équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés, à l'aide du logiciel précédent (les coefficients seront arrondis à 0,01 près).

Appeler l'examineur

- d) A l'aide de cet ajustement, estimer le nombre de location quotidienne pour l'année 2012 (arrondir à l'unité).

2) Probabilités conditionnelles :

Le matériel loué est constitué de 50% de skis de pistes et le reste est également réparti entre les snowboards et les skis de randonnée.

Après la journée, le matériel est contrôlé et éventuellement réparé. Il a été constaté que la moitié des skis de piste, deux tiers des snowboards, un quart des skis de randonnée nécessitent une réparation.

Chaque équipement est répertorié sur une fiche de suivi. On tire au hasard une fiche. On considère les événements suivants :

S_p : la fiche est celle d'une paire de skis de pistes

S_n : la fiche est celle d'un snowboard

S_r : la fiche est celle d'une paire de skis de randonnée

R : le matériel nécessite une réparation

$\bar{R}$ est le contraire de R .

- a) Traduire toutes ces données à l'aide d'un arbre pondéré.
- b) Calculer la probabilité pour que la fiche tirée concerne du matériel nécessitant une réparation.
- c) Sachant que la fiche tirée concerne du matériel nécessitant une réparation, quelle est la probabilité pour que cette fiche concerne un snowboard ?